

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor (a): Gustavo e Thati

Assunto (s): Estequiometria, Ácidos, Bases e Sais

Data: 10/25

Série: 1ª

LISTA 16 – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA – EXERCÍCIOS EXTRAS

1. Qual dos pares de reagentes abaixo indica, respectivamente, um ácido fraco e uma base forte?

- a) ácido muriático e hidróxido de potássio.
- b) ácido clorídrico e hidróxido de sódio.
- c) ácido sulfúrico e amoníaco.
- d) ácido cianídrico e soda cáustica.
- e) ácido bórico e hidróxido de amônio.

2. Completa-se corretamente o seguinte texto: “Pode-se definir ácidos e bases como substâncias que, ao se dissolverem em água, fornecem, respectivamente, cátions (I) e ânions (II)”, substituindo-se I e II por:

- | | I | II |
|----|------------------------|-----------------|
| a) | H_3O^+ | O^{2-} |
| b) | H_3O^+ | OH^- |
| c) | H^+ | OH |
| d) | H_2 | O_2 |
| e) | H^+ | O^{2-} |

3. Uma base forte deve ter ligado ao grupo OH:

- a) um elemento muito eletropositivo.
- b) um elemento muito eletronegativo.
- c) um semimetal.
- d) um metal que dê 3 elétrons.
- e) um ametal.

4. Qual dos pares de reagentes abaixo indica, respectivamente, um ácido com grau de ionização maior que 50% e uma base insolúvel?

- a) ácido bromídrico e hidróxido de lítio
- b) ácido iodídrico e hidróxido de rubídeo
- c) ácido clorídrico e hidróxido de amônio
- d) ácido fluorídrico e metanol
- e) ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio

5. A equação que representa corretamente a dissociação iônica de uma substância alcalina de fórmula $\text{M}(\text{OH})_x$ é:

- a) $\text{M}(\text{OH})_x \rightarrow \text{M}^+ + x \text{OH}^-$
- b) $\text{M}(\text{OH})_x \rightarrow x \text{M}^+ + x \text{OH}^-$
- c) $\text{M}(\text{OH})_x \rightarrow \text{M}^{x+} + x \text{OH}^-$
- d) $\text{M}(\text{OH})_x \rightarrow \text{M}^{x+} + x (\text{OH}_x)^{1-}$
- d) $\text{M}(\text{OH})_x \rightarrow \text{M}^{x+} + (\text{OH})_x^{1-}$

6. Qual dos pares de reagentes abaixo indica, respectivamente, um ácido fixo e uma base com grau de ionização menor que 5%?

- a) HBr e LiOH
- b) HI e RbOH
- c) H_2SO_4 e NH_4OH
- d) H_3PO_4 e $\text{H}_3\text{C-OH}$
- e) HNO_3 e NaOH

7. A base, que na dissociação iônica total produz um número de hidroxilas, por mol, igual ao número de cátions obtidos na ionização total do ácido sulfúrico, é:

- a) $\text{Mg}(\text{OH})_2$.
- b) NaOH.
- c) NH_4OH .
- d) $\text{Al}(\text{OH})_3$.
- e) $\text{Pb}(\text{OH})_4$.

8. Com relação às propriedades das bases de Arrhenius, é incorreto afirmar:

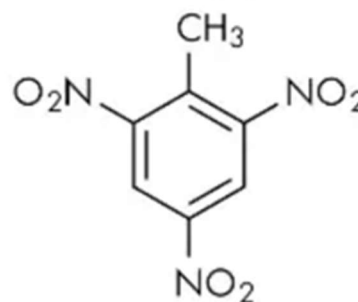
- a) O hidróxido de amônio é uma base não-metálica, bastante solúvel em água.
- b) Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação.
- c) As bases formadas pelos metais de transição são fracas.
- d) Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água.
- e) Uma base é tanto mais forte quanto maior for o seu grau de ionização.

9. O hidróxido de alumínio reage com ácido bromoso produzindo bromito de alumínio e água, numa reação que se chama de neutralização. Se a massa de ácido utilizada foi de 33,9g calcule a massa de sal produzida nesse processo químico.

OBS.: Procurar as massas atômicas na tabela periódica.

10. As reações que envolvem compostos orgânicos e inorgânicos são fundamentais para inúmeros processos naturais e industriais. Muitas vezes, ácidos inorgânicos participam de reações com moléculas orgânicas, promovendo transformações químicas essenciais, como a síntese de fármacos, polímeros, corantes e combustíveis. Um exemplo clássico é a produção do explosivo TNT, que acontece de acordo com o esquema abaixo, que não considera o balanceamento da reação:

Metil benzeno + Ácido nítrico $\rightarrow$ Água +



TNT

OBS.: Procurar as massas atômicas na tabela periódica.

Considerando uma reação de produção deste explosivo, na qual foram utilizados 567g de ácido nítrico e com rendimento de 80%, calcule a massa de TNT que será produzido nesse processo químico:

11. Uma indústria precisa determinar a pureza de uma amostra de hidróxido de sódio. Sabendo que 4,0g da amostra foram neutralizados com 0,08mol de ácido clorídrico, produzindo cloreto de sódio e água, e que as impurezas presentes na amostra não reagem com o ácido clorídrico, calcule a porcentagem de pureza da base.
OBS.: Procurar as massas atômicas na tabela periódica.

12. O medicamento Pepsamar Gel, utilizado no combate à acidez estomacal, é uma suspensão de hidróxido de alumínio. Cada mL de Pepsamar Gel contém 0,06 g de hidróxido de alumínio. Assinale a massa de ácido clorídrico do suco gástrico que é neutralizada, quando uma pessoa ingere 6,50 mL desse medicamento, produzindo cloreto de alumínio e água:

OBS.: Procurar as massas atômicas na tabela periódica.

- a) 0,37
- b) 0,55
- c) 0,64
- d) 0,73
- e) 1,10

13. A remoção de impurezas contidas na água turva da piscina de um condomínio deve ser realizada com adição de sulfato de alumínio, seguida pela adição de hidróxido de cálcio. Com isso, forma-se uma substância gelatinosa que se deposita no fundo do tanque, com todas as impurezas. A reação química não balanceada é descrita pela equação:

Sulfato de alumínio + Hidróxido de cálcio → Sulfato de cálcio + Hidróxido de alumínio

Para limpar essa piscina, o condomínio utiliza 500g de sulfato de alumínio e 500g de hidróxido de cálcio. Qual o reagente limitante da reação e quanto de hidróxido de alumínio é formado?

OBS.: Procurar as massas atômicas na tabela periódica.

- a) Hidróxido de cálcio; 228g
- b) Hidróxido de cálcio; 351,3g
- c) Sulfato de cálcio; 500g
- d) Sulfato de alumínio; 228g
- e) Sulfato de alumínio; 351,3g

14. O sulfato de zinco pode ser obtido por meio da reação exotérmica entre óxido de zinco e o ácido sulfúrico concentrado. A equação química dessa reação está apresentada abaixo.

$\text{ZnO} + \text{ácido sulfúrico} \rightarrow \text{sulfato de zinco} + \text{água}$

Reagindo-se 100kg de óxido de zinco com 50kg de ácido sulfúrico concentrado e considerando-se um rendimento de 60%, a massa de sulfato de zinco produzida será aproximadamente:

OBS.: Procurar as massas atômicas na tabela periódica.

- a) 150kg
- b) 82,3kg
- c) 41,5kg
- d) 49,3kg
- e) 21,5kg

15. Uma explosão devastadora em um porto de Beirute, na terça-feira, 4 de agosto de 2020, matou mais de 100 pessoas e feriu pelo menos 5.000. De acordo com relatos da imprensa local, o acidente parece ter ocorrido como resultado da combustão de uma substância denominada nitrato de amônio. As autoridades libanesas informaram que havia 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio estocadas em uma unidade de armazenamento na região portuária da cidade.

Bertotti, Mauro. *Jornal da USP*. 06/08/2020, disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=344069>.

O nitrato de amônio utilizado na fabricação de fertilizantes é obtido a partir da reação a seguir, com 90% de rendimento.

Sulfato de amônio + Nitrato de cálcio $\rightarrow$ Nitrato de amônio + Sulfato de cálcio

Determine a massa aproximada de nitrato de cálcio, com 75% de pureza, necessária para produzir a quantidade de sal que estava armazenada na região portuária de Beirute.

OBS.: Procurar as massas atômicas na tabela periódica.

- a) 2.768 toneladas
- b) 4.100 toneladas
- c) 3.075 toneladas
- d) 1.912 toneladas
- e) 2.596 toneladas

GABARITO

1. D

Ácido muriático e ácido clorídrico: $\text{HCl} \rightarrow$ ácido forte

Ácido sulfúrico: $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ ácido forte

Ácido Cianídrico: $\text{HCN} \rightarrow$ ácido fraco

Ácido Bórico: $\text{H}_3\text{BO}_3 \rightarrow$ ácido fraco

Hidróxido de potássio: $\text{KOH} \rightarrow$ base forte

Hidróxido de sódio e soda cáustica: $\text{NaOH} \rightarrow$ base forte

Hidróxido de amônio e amoníaco: $\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$ base fraca

2. B

Os ácidos são conhecidos por liberarem em água o cátion H^+ ou H_3O^+ . Já as bases são conhecidas por liberarem em água o ânion OH^- , como os exemplos a seguir:

Ácido: $\text{HBr} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Br}^-$ ou $\text{HBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Br}^-$

Base: $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

3. A

Uma base forte é composta por um cátion do grupo 1 ou do grupo 2 (menos o Be e o Mg) da tabela periódica, o que configuram metais com alta eletropositividade.

4. E

a) ácido bromídrico ($\text{HBr} \rightarrow$ ácido forte ($\alpha > 50\%$)) e hidróxido de lítio ($\text{LiOH} \rightarrow$ base forte e solúvel)

b) ácido iodídrico ($\text{HI} \rightarrow$ ácido forte ($\alpha > 50\%$)) e hidróxido de rubídio ($\text{RbOH} \rightarrow$ base forte e solúvel)

c) ácido clorídrico ($\text{HCl} \rightarrow$ ácido forte ($\alpha > 50\%$)) e hidróxido de amônio ($\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$ base fraca e solúvel)

d) ácido fluorídrico ($\text{HF} \rightarrow$ ácido moderado ($5 < \alpha < 50\%$)) e metanol ($\text{H}_3\text{C} - \text{OH} \rightarrow$ substância orgânica, não é base)

e) ácido sulfúrico ($\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ ácido forte ($\alpha > 50\%$)) e hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow$ base fraca e insolúvel)

5. C

A dissociação iônica de uma substância alcalina de fórmula $\text{M}(\text{OH})_x$ forma um cátion M^{x+} e x ânions OH^- , como representado na equação: $\text{M}(\text{OH})_x \rightarrow \text{M}^{x+} + x \text{OH}^-$

6. C

a) HBr (ácido volátil) e LiOH (Base forte $\rightarrow \alpha > 50\%$)

b) HI (ácido volátil) e RbOH (Base forte $\rightarrow \alpha > 50\%$)

c) H_2SO_4 (ácido fixo) e NH_4OH (Base fraca $\rightarrow \alpha < 5\%$)

d) H_3PO_4 (ácido fixo) e $\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$ (Não é base)

e) HNO_3 (ácido volátil) e NaOH (Base forte $\rightarrow \alpha > 50\%$)

7. A

O ácido sulfúrico é um diácido, pois sua ionização total libera dois mols do cátion H^+ :

$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2 \text{H}^+ + (\text{SO}_4)^{2-}$

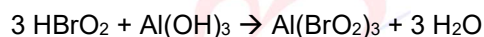
Nas alternativas, a única dibase é o $\text{Mg}(\text{OH})_2$, ou seja, que produz dois mols de hidroxilas:

$\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 (\text{OH})^-$

8. D

Os hidróxidos de metais alcalinos terrosos formados por Ca, Sr, Ba e Ra são pouco solúveis em água, mas os hidróxidos de Be e Mg são insolúveis em água.

9.



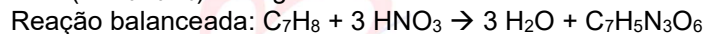
3.113g de HBrO_2 _____ 363g de $\text{Al}(\text{BrO}_2)_3$
 33,9g _____ X

X = 36,3g de $\text{Al}(\text{BrO}_2)_3$

10. Massas molares:

Ácido nítrico (HNO_3) = 63g/mol

TNT ($\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$) = 227g/mol



3.63g de HNO_3 _____	227g de $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$ _____	681g _____	100%
567g _____	X _____	Y _____	80%

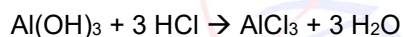
X = 681g de $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$ (100% de rendimento) Y = 544,8g



40g de NaOH _____	1 mol de HCl _____	4,0g _____	100%
X _____	0,08mol _____	3,2g _____	Y _____

X = 3,2g de NaOH Y = 80%

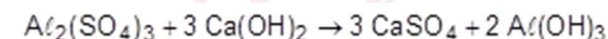
12. B



0,06g de $\text{Al}(\text{OH})_3$ _____	1mL _____	78g de $\text{Al}(\text{OH})_3$ _____	3.36,5g de HCl _____
X _____	6,5mL _____	0,39g _____	Y _____

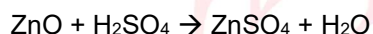
X = 0,39g de $\text{Al}(\text{OH})_3$ Y = 0,5475g

13. D



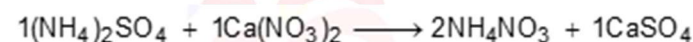
1mol sulfato de alumínio _____	342g _____	1mol hidróxido de cálcio _____	74g _____	342g limitante _____	2.78g base _____
X _____	500g _____	Y _____	500g _____	500g _____	Z _____
X = 1,46mol (1,46 vezes)		Y = 6,76mol (2,25 vezes)		Z = 228,01g	
Limitante		Excesso			

14. D



1mol ZnO _____	81g _____	1mol H_2SO_4 _____	98g _____	1mol H_2SO_4 _____	161g ZnSO_4 _____	82,1kg _____	100%
X _____	100000g _____	Y _____	50000g _____	510,2 mol _____	Z _____	W _____	60%
X = 1234,6 mol		Y = 510,2mol		Z = 82142,2g = 82,1kg		W = 49,26kg	
Excesso		Limitante					

15. B



2,7.10 ³ t _____	90% _____	164g de nitrato de cálcio _____	2.80g de nitrato de amônio _____	3075t _____	75%
X _____	100% _____	Y _____	3000 t _____	Z _____	100%
X = 3000 t		Y = 3075 t		Z = 4100 t	